PROYECTO INTEGRADOR · BIG DATA · ITBA

Cloud Provider Analytics

Implementación técnica v2 · Segunda evaluación parcial: MVP end-to-end mínimo

Pipeline ejecutable Landing → Bronze → Silver → Gold → Cassandra con ingesta batch y Structured Streaming, reglas de calidad con quarantine, detección de anomalías e idempotencia demostrada.

AUTORES	Francisco Gomes · Legajo 64450 Iván Josephsohn · Legajo 63737 Katia Menshikoff · Legajo 64396 Julián Ariel Szarfmeser · Legajo 67032
MATERIA	Big Data · 2.º cuatrimestre 2026
DOCENTE	Prof. Diego Mosquera
ENTREGA	16/11/2026 · Versión 2.0

Índice

0. Resumen ejecutivo 3

1. Correcciones de la Entrega 1 y arquitectura actualizada 3
   - 1.1 Arquitectura v2 (lo implementado) 4
   - 1.2 Diferencias con la arquitectura v1 4

2. Batch a Bronze 4

3. Streaming a Bronze 5
   - 3.1 Late data medido con Spark real 6

4. Silver 6
   - 4.1 Eventos: `silver/fact_usage_events` 6
   - 4.2 Maestros (etapa `silver_masters`) 6

5. Calidad y quarantine 7

6. Gold 8

7. Serving en Cassandra 8

8. Analítica: detección de anomalías de costo 9

9. Idempotencia 10

10. Gobierno preliminar 10
    - 10.1 Responsabilidades (owners) 10
    - 10.2 Controles, metadatos y linaje 11
    - 10.3 Acceso y seguridad 11

11. Pruebas y reproducibilidad 11

12. Trade-offs explícitos 12
    - Decisiones abiertas de la E1, cerradas 12

13. Trazabilidad: requisito → componente → evidencia 12

14. Limitaciones conocidas 14

15. Problemas detectados al implementar y cómo se resolvieron 14

Próximos pasos (hacia el MVP final) 14

0. Resumen ejecutivo

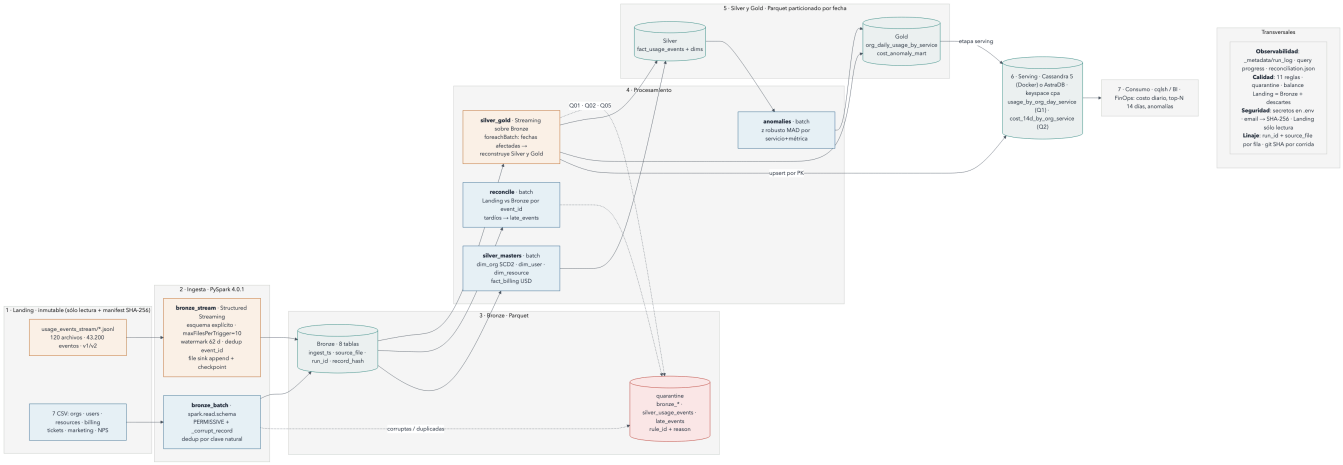
Tema	Resultado E2
Pipeline	`scripts/run_pipeline.sh` ejecuta 7 etapas idempotentes: Landing → Bronze → Silver → Gold → Cassandra. Desde un lake vacío tarda **~42 s** en `local[*]`.
Batch	7 fuentes CSV a Bronze Parquet con esquema explícito, `ingest_ts`, `source_file`, `run_id`, deduplicación y quarantine.
Streaming	120 archivos JSONL → 12 micro-batches → Bronze con **watermark de 62 días**, `dropDuplicatesWithinWatermark(event_id)` y checkpoint. 43.200 eventos, 0 descartados.
Silver	Eventos conformados (v1/v2, `try_cast`, unit derivada, joins con `dim_org` y `dim_resource`) + 4 maestros: `dim_org` (SCD2), `dim_user`, `dim_resource`, `fact_billing`.
Calidad	11 reglas activas; 211 eventos en quarantine (Q02) con muestras; balance Landing = Bronze + descartes verificado en cada corrida.
Gold	`org_daily_usage_by_service`: **11.050 filas, idénticas al MapReduce de la E1** (0 claves de diferencia). Más `cost_anomaly_mart`.
Serving	Keyspace `cpa` en Cassandra 5 (Docker; AstraDB por `.env`), 2 tablas *query-first*, 2 consultas con CQL y captura.
Analítica	z robusto MAD por servicio+métrica: 191 eventos anómalos (0,44 %) que concentran el 7,5 % del costo.
Idempotencia	3 corridas (normal, re-ejecución, backfill completo): **mismos conteos y 0 claves duplicadas en 19 tablas**, incluida Cassandra.
Pruebas	24 tests (`pytest`), uno de integración del stream con duplicados, JSON corrupto y un tardío.
Feedback E1	Trade-offs explícitos en todas las decisiones (`DECISIONS.md` v2.0) y matriz de trazabilidad requisito → evidencia (Sección 13).

1. Correcciones de la Entrega 1 y arquitectura actualizada

El plan de correcciones completo, con prioridad, responsable, fecha y evidencia, está en `03_plan_correcciones.md`. Resumen:

Feedback	Qué hicimos	Dónde
"Los trade-offs podrían explicitarse todavía un poco más frente a algunas alternativas" (Arquitectura, 9,5)	Cada decisión tiene una tabla alternativa → qué ganaríamos → qué perderíamos → **señal de reversión**	`DECISIONS.md` v2.0; Sección 12
"Conservar esta trazabilidad mientras convierten el diseño en pipeline reproducible"	`run_id` y `source_file` en cada fila, `run_log` por etapa, balance Landing vs Bronze, Gold comparado contra el MapReduce de la E1 y matriz requisito → evidencia	Secciones 10 y 13
Decisiones abiertas A1–A5	Cerradas con evidencia de ejecución	Sección 12

1.1 Arquitectura v2 (lo implementado)



Fuente editable: `diagramas/arquitectura_v2.mmd`. *Cada caja corresponde a una etapa de* `src/cpa/pipeline.py`.

1.2 Diferencias con la arquitectura v1

Componente	v1 (diseño)	v2 (implementado)	Motivo
Streaming	Una query con `foreachBatch` para Silver/Gold	**Dos queries** encadenadas, cada una con su checkpoint (D-13)	El file sink de Bronze es *exactly-once*; `foreachBatch` no
Late data	Batch diario de reconciliación por `source_file`	Etapa `reconcile` por `event_id` con balance que debe cerrar (si no, la corrida falla)	Un balance por clave detecta duplicados, tardíos y filas sin clave por separado
Serving	AstraDB	Cassandra 5 en Docker por defecto; AstraDB con el mismo código vía `.env` (D-11)	Riesgo K4: demo reproducible sin red ni credenciales
Carga a Cassandra	A decidir (A5)	`cassandra-driver` con `INSERT` preparados concurrentes (D-12)	Funciona con Spark 4 sin JARs
Marts	5 marts	`org_daily_usage_by_service` y `cost_anomaly_mart`; los otros 3 en el backlog	Alcance de la E2
Parseo de tiempos	`to_timestamp`	`try_to_timestamp` (D-15)	Con ANSI (Spark 4) un dato malo cortaba el stream

2. Batch a Bronze

Etapa `bronze_batch` (`src/cpa/pipeline.py`). Se ingieren las **7 fuentes CSV**.

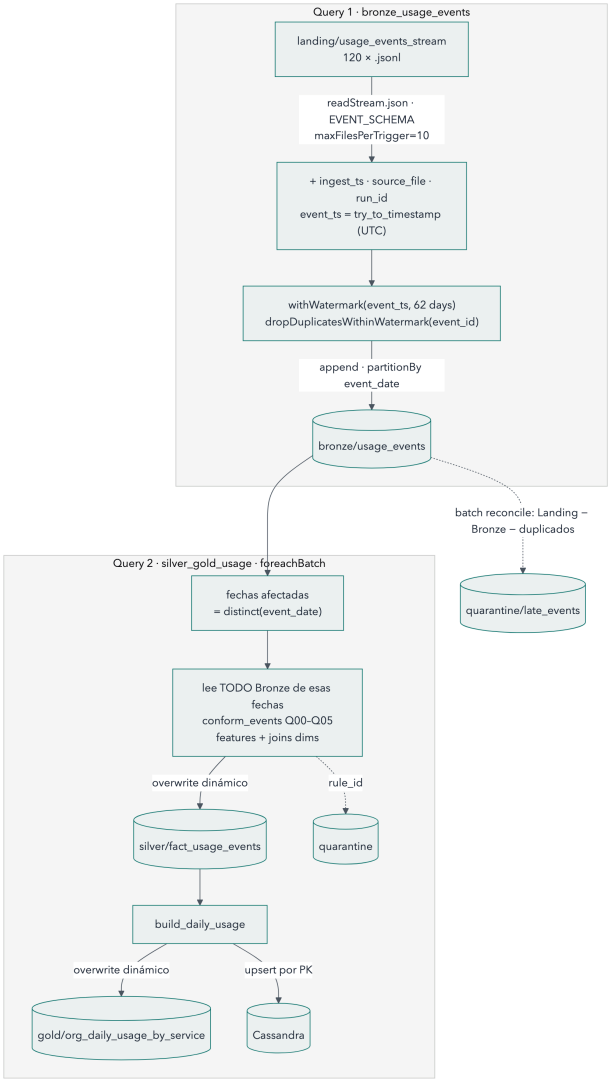
Paso	Implementación
Tipificación explícita	`StructType` por fuente en `src/cpa/schemas.py` (D-04); `mode=PERMISSIVE` + `_corrupt_record`; `escape='"'`
Columnas técnicas	`ingest_ts`, `source_file` (`_metadata.file_path`), `run_id`, `record_hash` (SHA-256 de las columnas de negocio)
Deduplicación	Por clave natural (`org_id`, `user_id`, `invoice_id`, …); la primera aparición queda en Bronze y las copias van a quarantine (B02)
Quarantine	`quarantine/bronze_<fuente>` con `rule_id`: B00 no parsea, B01 clave nula, B02 clave duplicada
Particiones	`ingest_date` (snapshot del día) y `month` para facturación; overwrite dinámico → re-ejecutar el mismo día reemplaza el snapshot

Tabla Bronze	Filas	Partición	Archivos	Claves duplicadas
`customers_orgs`	80	`ingest_date`	1	0
`users`	800	`ingest_date`	1	0
`resources`	400	`ingest_date`	1	0
`billing_monthly`	240	`month` (3)	3	0
`support_tickets`	1.000	`ingest_date`	1	0
`marketing_touches`	1.500	`ingest_date`	1	0
`nps_surveys`	92	`ingest_date`	1	0

Evidencia: `evidence/e2/lake_inventory.md` *(rutas y tamaños) y* `evidence/e2/esquemas/bronze.*.txt` *(*`printSchema`*).*

Error detectado y corregido: en la primera corrida, 211 de los 400 recursos fueron a quarantine como B00. El CSV escapa las comillas del JSON embebido duplicándolas (`"[""env:prod""]"`) y Spark espera `\` por defecto. Con `escape='"'` entran los 400. Es el tipo de error que la quarantine debe hacer visible en lugar de perder datos en silencio.

3. Streaming a Bronze



Fuente editable: `diagramas/flujo_streaming_v2.mmd`.

Requisito	Implementación (etapa `bronze_stream`)
Esquema explícito	`readStream.schema(EVENT_SCHEMA).json(...)`: unificado v1/v2, `value` como string
Micro-lotes	`maxFilesPerTrigger=10` → 12 micro-batches de 3.600 eventos; `trigger(availableNow=True)` para que la demo sea determinística
Watermark	`withWatermark("event_ts", "62 days")` (D-05)
Deduplicación	`dropDuplicatesWithinWatermark(["event_id"])`
Checkpoint	`_checkpoints/bronze_usage_events`; file sink en modo append (*exactly-once*)
Late data	Los descartados por el watermark se recuperan en la etapa `reconcile` → `quarantine/late_events`

Progreso por micro-batch (`evidence/e2/streaming_bronze_progress.json`, extraído del *query progress* de Spark):

Batch	Filas de entrada	Watermark después del batch	Estado (claves)	Descartados por watermark	Duración
0	3.600	1970-01-01 (sin watermark aún)	3.600	0	1,5 s
1	3.600	2025-06-30 23:42	7.200	0	1,0 s
…	…	…	…	…	…
11	3.600	2025-06-30 23:58	43.200	0	0,8 s

El máximo `event_time` ya es 31/08 desde el primer archivo, así que el watermark queda fijo en 30/06 (31/08 − 62 días): ningún evento del rango 03/07–31/08 queda detrás. El estado del dedup termina en 43.200 claves.

3.1 Late data medido con Spark real

En la E1 el desorden temporal se simuló en Python. En la E2 se midió con el stream real, en lakes temporales (`scripts/demo_late_data.sh`):

Watermark	Llegan a Bronze	Descartados → `quarantine/late_events`	% descartado	Balance
1 día	7.817	35.383	81,9 %	cierra
7 días	11.433	31.767	73,5 %	cierra
30 días	25.294	17.906	41,4 %	cierra
62 días (elegido)	**43.200**	**0**	**0 %**	cierra

Evidencia: `evidence/e2/late_data/` *(resumen, balance y query progress de cada caso).*

Dos verificaciones: (1) el conteo de la reconciliación coincide exactamente con el contador interno `numRowsDroppedByWatermark` de Spark en los 4 casos; (2) el balance `Landing = Bronze + duplicados + tardíos + sin_clave` cierra siempre, o sea que **ningún evento se pierde en silencio** (objetivo O4). Los porcentajes son menores que los de la simulación de la E1 (97,5 % con 1 día) porque allá se simulaba 1 archivo por trigger y acá son 10: el primer micro-batch entra completo antes de que exista watermark.

4. Silver

4.1 Eventos: `silver/fact_usage_events`

La etapa `silver_gold` lee Bronze como stream (query 2, checkpoint `_checkpoints/silver_gold_usage`). En cada `foreachBatch` toma las **fechas afectadas**, lee todos los eventos de Bronze de esas fechas y reconstruye las particiones

completas con overwrite dinámico (diseño, Sección 8.3). Así un evento tardío corrige el día que corresponde y re-ejecutar da el mismo resultado.

Transformación	Detalle	Resultado
Normalización	`lower(trim())` de `service`, `region`, `metric`	–
Q04 tipos ambiguos	`value_raw` se conserva; `value = try_cast(value_raw AS double)`	Los 1.309 `value` texto eran numéricos: castean todos (0 no casteables)
Q03 unit nula	Se deriva de `metric` (`requests→count`, `cpu_hours→hours`, `storage_gb_hours→gb_hours`) + `flag_unit_derived`	2.069 derivadas (las otras 6 de las 2.075 del perfil están en quarantine)
Evolución de esquema	v1 sin `carbon_kg` / `genai_tokens` (quedan nulos, no 0); `schema_version` conservado	v1: 10.738 · v2: 32.251 eventos
Joins de enriquecimiento	`broadcast` de `dim_org` vigente (nombre, industria, plan, región) y `dim_resource` (estado, PII)	100 % de match
Features por evento	`cost_usd`, `requests`, `cpu_hours`, `storage_gb_hours` (pivot de `metric` / `value`), `genai_tokens`, `carbon_kg`	6 features

Evidencia: *`evidence/e2/muestras/silver_correcciones_Q03_Q04.csv`*, *`silver_flags.json`* y *`esquemas/silver.fact_usage_events.txt`*.

4.2 Maestros (etapa `silver_masters`)

Tabla	Tratamiento	Resultado
`dim_org`	**SCD tipo 2** por `record_hash`: si cambia algún atributo se cierra la versión vigente (`valid_to`, `is_current=false`) y se abre otra; normaliza `plan_tier` / `hq_region`; NPS fuera de [-100,100] a nulo con flag; flag de plan incoherente	80 versiones vigentes; re-aplicar el mismo snapshot no crea versiones (test)
`dim_user`	`email` → `email_hash` SHA-256 (D-10); Q07 `last_login < created_at` → flag	800 usuarios, 232 con flag
`dim_resource`	`tags_json` → `array<string>`; `resource_has_pii`	400 recursos, 85 con PII
`fact_billing`	Q10 `credits` nulo → 0; Q09 nota de crédito; Q08 FX USD sospechoso; montos en USD (D-06)	240 facturas: Q08 = 144, Q09 = 13, Q10 = 137

5. Calidad y quarantine

Reglas activas:

ID	Regla	Tipo	Dónde	Registros afectados
B00–B02	CSV no parseable / clave nula / clave duplicada	Bloqueante → `quarantine/bronze_*`	Bronze batch	0 (tras corregir el `escape`)
Q01	`event_id` no nulo y único	Bloqueante → quarantine	Bronze stream (dedup) + Silver	0 nulos, 0 duplicados
Q00	`event_ts` parseable	Bloqueante → quarantine	Silver / reconcile	0
Q02	`cost_usd_increment >= -0.01`; si no, quarantine con `flag_cost_anomaly`	Bloqueante	Silver	**211**
Q03	`unit` no nula cuando hay `value` (se deriva de `metric`)	Corrección + flag	Silver	2.069
Q04	`value` casteable a double	Corrección + flag	Silver	0 no casteables

ID	Regla	Tipo	Dónde	Registros afectados
Q05	`org_id` y `resource_id` existen en las dimensiones	Bloqueante	Silver	0
Q07	`last_login >= created_at`	Advertencia (flag)	`dim_user`	232
Q08	FX de USD en [0,99; 1,01]	Advertencia (flag)	`fact_billing`	144
Q09	`subtotal < 0` = nota de crédito	Advertencia (flag)	`fact_billing`	13
Q10	`credits` nulo → 0	Corrección + flag	`fact_billing`	137
L01	Evento descartado por el watermark	→ `quarantine/late_events`	reconcile	0 con 62 días (35.383 con 1 día)

Cada fila en quarantine lleva `rule_id`, `reason`, `quarantine_ts`, el `run_id` y su `source_file`, así que se puede volver al archivo y a la línea de origen. Muestra (`evidence/e2/quarantine/silver_usage_events_muestra.csv`):

rule_id	event_id	org_id	service	cost_usd_increment	source_file
Q02	evt_05rs1cd7uxv6	org_1n13jcat	compute	−7,7014	events_part_0009.jsonl
Q02	evt_07y0qnbewq73	org_kdgigatj	database	−0,506	events_part_0063.jsonl
Q02	evt_0buvvhr9d2og	org_5935a0l7	compute	−10,99	events_part_0037.jsonl

Balance de la corrida (`evidence/e2/reconciliation.json` y conteos del `run_log`): 43.200 en Landing = 43.200 en Bronze; 43.200 en Bronze = 42.989 en Silver + 211 en quarantine. **Ningún registro se pierde sin motivo (O4).**

6. Gold

`gold/org_daily_usage_by_service` · grano **org_id × usage_date × service** · partición `usage_date` · 11.050 filas en 60 archivos.

Columna	Definición
`daily_cost_usd`	Σ `cost_usd_increment` de los eventos válidos (incluye ajustes de redondeo ≥ −0,01)
`requests`, `cpu_hours`, `storage_gb_hours`	Σ `value` según `metric` (`value` nulo cuenta 0)
`genai_tokens`, `carbon_kg`	Σ de los campos v2 (v1 aporta 0)
`events`, `events_value_unparseable`	Cantidad de eventos y cuántos tenían `value` no casteable
`max_schema_version`, `org_name`, `plan_tier`	Contexto para el consumo
`gold_run_id`	Linaje: corrida que escribió la fila

Validación cruzada con la E1 (`evidence/e2/gold_vs_mapreduce.json`): Gold y la salida del MapReduce de referencia tienen las mismas **11.050 claves** (0 sólo en uno de los dos) y las mismas métricas (diferencia máxima $5{\cdot}10^{-5}$ en `carbon_kg`, por redondeo). La implementación reproduce exactamente el diseño validado en la E1.

7. Serving en Cassandra

Keyspace `cpa` y tablas en `infra/cql/01_schema.cql`; consultas en `infra/cql/02_consultas.cql`.

Consulta	Tabla	PRIMARY KEY	Por qué
Q1 · Costos y requests diarios por org y servicio en un rango de fechas	`usage_by_org_day_service`	`((org_id), usage_date, service)`, `usage_date DESC`	Igualdad por org = 1 partición (~140 filas); el rango de fechas es un *slice* del clustering
Q2 · Top-N servicios por costo de los últimos 14 días	`cost_14d_by_org_service`	`((org_id, as_of_date), cost_14d_usd, service)`, `cost DESC`	El top-N es un `LIMIT` sobre filas ya ordenadas; la partición se borra y reescribe en cada corrida (las columnas de la clave no se actualizan)

Carga: desde Spark con `cassandra-driver` (D-12): Q1 se actualiza en cada `foreachBatch` (frescura) y se recarga completa en la etapa `serving`; Q2 se calcula sobre Gold con `as_of_date` = última fecha con datos (31/08/2025) y ventana 18/08–31/08.

Resultados (`evidence/e2/serving/cqlsh_consultas.txt`, salida de `cqlsh`):

```
-- Q1: org_pbhsahxt, 05/08 a 07/08 (14 filas; se muestran 5)
 usage_date | service    | daily_cost_usd | requests | cpu_hours | storage_gb_hours | genai_tokens | events
 2025-08-07 |    compute |        13.3837 |      135 |    1.9695 |           16.151 |            0 |      3
 2025-08-07 |      genai |        67.1041 |      468 |    2.9424 |          70.6875 |         7995 |      9
 2025-08-07 | networking |         1.4729 |      131 |         0 |          17.6962 |            0 |      3
 2025-08-06 |  analytics |         8.1546 |      112 |    1.3106 |           3.2471 |            0 |      3
 2025-08-06 |    compute |        20.0276 |      215 |    1.3315 |          47.5064 |            0 |      6

-- Q2: top-5 de org_pbhsahxt al 31/08/2025
 service    | cost_14d_usd | requests_14d | window_start | as_of_date
      genai |     545.5562 |         4212 |   2025-08-18 | 2025-08-31
    compute |      246.016 |         2986 |   2025-08-18 | 2025-08-31
   database |       80.007 |         1457 |   2025-08-18 | 2025-08-31
  analytics |      55.6149 |          712 |   2025-08-18 | 2025-08-31
 networking |      33.5261 |         3143 |   2025-08-18 | 2025-08-31
```

Filas en Cassandra: `usage_by_org_day_service` = 11.050 (= Gold) y `cost_14d_by_org_service` = 262.

8. Analítica: detección de anomalías de costo

Aspecto	Detalle
Método	z robusto `0,6745·(x − mediana)/MAD` por servicio+métrica sobre Silver; anomalía si |z| > 3,5 (D-08)
Salida	`gold/cost_anomaly_mart` · grano org × date × service: costo diario, eventos anómalos, costo anómalo, máximo |z|, `is_anomaly`, método
Métricas	191 eventos anómalos de 42.989 (0,44 %); 190 filas org×día×servicio de 69 orgs; **7,5 % del costo total** está en eventos anómalos
Por servicio (filas anómalas)	compute 64 · storage 35 · database 30 · networking 26 · analytics 20 · genai 15
Caso extremo	`org_x7eedtjv` · compute · 09/07: 1 evento de 302,35 USD (z = 168,5) en un día de 311,26 USD
Trazabilidad con E1	312 outliers en el perfil crudo = 123 costos < −0,01 (los atrapa Q02 antes) + 189 picos; recalculado sobre Silver: 191
Limitaciones	Univariado; sin etiquetas no se puede medir precisión ni *recall*; el umbral 3,5 es el estándar de Iglewicz y Hoaglin, no está calibrado con el negocio
Plan de cierre	Tabla Cassandra para el mart (B-05); IsolationForest como comparación (deseable D-03)

Evidencia: *`evidence/e2/analitica/metricas.json`* *y* *`top_anomalias.csv`*.

9. Idempotencia

`scripts/demo_idempotencia.sh` reinicia el lake y Cassandra y ejecuta el pipeline **tres veces**:

1. **Corrida 1:** completa desde un lake vacío.
2. **Corrida 2:** igual, sin tocar nada. Los checkpoints hacen que el stream no relea archivos (`bronze_stream in=0`, `silver_gold micro-batches=0`); el batch reescribe los snapshots del día con overwrite dinámico.
3. **Corrida 3:** `--stages backfill,anomalies,serving`: reprocesa Silver, Gold y Cassandra para **todas** las fechas.

Tabla	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Claves duplicadas
bronze.usage_events	43.200	43.200	43.200	0 / 0 / 0
silver.fact_usage_events	42.989	42.989	42.989	0 / 0 / 0
silver.dim_org (SCD2)	80	80	80	0 / 0 / 0
gold.org_daily_usage_by_service	11.050	11.050	11.050	0 / 0 / 0
quarantine.silver_usage_events	211	211	211	–
cassandra.usage_by_org_day_service	11.050	11.050	11.050	PK (upsert)
cassandra.cost_14d_by_org_service	262	262	262	PK (borrar + insertar)

Tabla completa (19 tablas, todas iguales): `evidence/e2/idempotencia/resumen.md`.

Mecanismo	Dónde
Checkpoint + file sink *exactly-once*	Bronze de eventos
`dropDuplicatesWithinWatermark(event_id)` + Q01 en Silver	Eventos duplicados entre archivos
Overwrite dinámico de particiones reconstruidas completas	Bronze batch, Silver, Gold
SCD2 por hash: el mismo snapshot no crea versiones	`dim_org`
`INSERT` por PK completa (upsert); borrar + insertar por partición	Cassandra
`scripts/reset.sh` borra Bronze **y** checkpoints juntos	Si se borrara sólo el checkpoint, el stream re-agregaría los 120 archivos (append)

10. Gobierno preliminar

10.1 Responsabilidades (owners)

Dominio / capa	Owner	Tablas
Arquitectura, metadatos, linaje	Katia Menshikoff	`_metadata/*`, `DECISIONS.md`
FinOps-revenue y Soporte (batch + calidad)	Julián A. Szarfmeser	Bronze batch, `dim_*`, `fact_billing`
FinOps-uso y Producto (streaming)	Iván Josephsohn	`bronze/usage_events`, `fact_usage_events`, `org_daily_usage_by_service`
FinOps-anomalías y serving	Francisco Gomes	`cost_anomaly_mart`, keyspace `cpa`

10.2 Controles, metadatos y linaje

Control	Implementación	Evidencia
Landing inmutable	`scripts/setup_landing.sh` deja Landing en sólo lectura y verifica hashes	`evidence/profile/landing_manifest.sha256`
Linaje a nivel fila	Bronze: `run_id`, `source_file`, `ingest_ts`, `record_hash`; Silver: `silver_run_id`; Gold: `gold_run_id`; Cassandra: `run_id`	`evidence/e2/esquemas/`
Linaje a nivel corrida	`_metadata/run_log` (Parquet): `run_id`, etapa, tabla, `rows_in/out/quarantine`, estado, duración, error, **git SHA** y archivo de configuración	`evidence/e2/run_log.csv`
Observabilidad del stream	*Query progress* de cada micro-batch (filas, watermark, estado, descartados, duración)	`_metadata/streaming_progress/`
Balance de completitud	`reconcile`: si `Landing ≠ Bronze + descartes` la corrida falla	`evidence/e2/reconciliation.json`
Manejo de errores	Cada etapa registra `FAILED` con el mensaje en el `run_log` y corta la corrida	`RunLog.stage` en `src/cpa/common.py`

10.3 Acceso y seguridad

Capa	Quién accede	Control
Landing / Bronze	Sólo ingeniería de datos	Contienen PII (`email`); Landing en sólo lectura
Silver	Ingeniería + analistas	`email` reemplazado por `email_hash` (D-10)
Gold / Cassandra	Consumidores de negocio	Sin PII; sólo agregados
Secretos	Nadie en el repo	`.env` (en `.gitignore`), `config/.env.example` sin valores reales; `secure-connect-*.zip` ignorado

En producción, el acceso por capa se implementaría con permisos del *object storage* por prefijo y roles de Cassandra (`GRANT SELECT ON KEYSPACE cpa TO analyst`); para el MVP queda documentado (backlog, fuera de alcance).

11. Pruebas y reproducibilidad

Aspecto	Implementación
Puesta en marcha	README · Quickstart: venv, `setup_landing.sh`, `docker-compose up`, `run_pipeline.sh`, `pytest`
Configuración externalizada	`config/pipeline.example.yaml` (rutas, Spark, watermark, umbrales, serving); `.env` para credenciales; flags `--stages`, `--no-serving`, `--watermark`, `--lake-root`
Logs	`run_log` en Parquet + salida `[run_log]` por consola + *query progress* del stream
Limpieza / reinicio	`scripts/reset.sh` (zonas derivadas + checkpoints + tablas Cassandra; Landing intacta)
Pruebas	**24 tests** (`evidence/tests_output.txt`): 6 del MapReduce de la E1; 17 unitarios de transformaciones (Q00–Q05, Q03/Q04, v1/v2, Gold, MAD con MAD = 0, SCD2 idempotente, FX, PII, ventana de 14 días); 1 de integración del stream sobre un Landing armado en el test (duplicado dentro y entre archivos, JSON corrupto, `event_id` nulo, costo inválido, tardío) que verifica balance, quarantine y re-ejecución
Bug encontrado por los tests	`to_timestamp` con ANSI (Spark 4) lanzaba excepción ante un timestamp mal formado y cortaba el stream → `try_to_timestamp` (D-15)

Aspecto	Implementación
Tiempo desde lake vacío	~42 s el pipeline completo (O7: ≤ 15 min incluyendo instalación)

12. Trade-offs explícitos

El detalle por decisión está en `DECISIONS.md` (tablas alternativa → ganaríamos → perderíamos → señal de reversión). Las cinco decisiones con más impacto:

Decisión	Elegimos	En lugar de	Pagamos	A cambio de	Cambiaríamos si…
Patrón (D-01)	Lambda con lógica compartida	Kappa	Dos rutas de ingesta	No convertir 7 CSV estáticos en streams; batch simple	Los maestros llegaran como CDC continuo
Watermark (D-05)	62 días + reconciliación	1–30 días	Estado de dedup de 43.200 claves que crece con el volumen	0 % de pérdida (medido: 41–82 % con delays cortos)	El estado superara ~1 GB → `MERGE` en Delta
Formato (D-02)	Parquet puro	Delta Lake / Iceberg	Sin ACID: idempotencia por overwrite de particiones completas	Cero dependencias; mismo código en local y Colab	Particiones demasiado grandes para reescribir enteras
Streaming (D-13)	Dos queries encadenadas	Una con todo en `foreachBatch`	~6 s más por micro-batch	Bronze *exactly-once*; Silver reprocesable sin re-ingerir	O1 (≤ 5 min) en riesgo
Serving (D-11, D-12)	Cassandra en Docker + driver Python	AstraDB + Spark Cassandra Connector	Datos pasan por el driver; hace falta Docker	Demo sin red ni credenciales; sin JARs atados a Spark 4	Gold > ~1 M filas por corrida o se requiere AstraDB (sólo cambia `.env`)

Decisiones abiertas de la E1, cerradas

ID	Pregunta	Decisión	Evidencia
A1	FX de USD ≠ 1	Aplicar tal cual + flag Q08 (D-06)	144 facturas marcadas en `fact_billing`
A2	Watermark	62 días + reconciliación (D-05)	`evidence/e2/late_data/`
A3	Formato	Parquet puro; Delta como deseable (D-02)	Backlog D-01
A4	Analítica	MAD por servicio+métrica (D-08)	`evidence/e2/analitica/`
A5	Carga a Cassandra	Driver Python (D-12)	`evidence/e2/serving/`

13. Trazabilidad: requisito → componente → evidencia

Continúa la matriz de la Sección 6 del diseño v1, ahora con la evidencia real de ejecución.

ID	Requisito	Componente (código)	Evidencia E2	Estado
R01	Landing inmutable	`scripts/setup_landing.sh`	`landing_manifest.sha256` (hashes verificados)	✅

ID	Requisito	Componente (código)	Evidencia E2	Estado
R02	Batch CSV → Bronze, esquema explícito, columnas técnicas	`pipeline.bronze_batch`, `schemas.py`	`lake_inventory.md`, `esquemas/bronze.*`	✅
R03	Streaming con esquema, watermark, dedup, late data, checkpoint	`pipeline.bronze_stream`, `pipeline.reconcile`	`streaming_bronze_progress.json`, `late_data/`, `reconciliation.json`	✅
R04	Evolución de esquema v1/v2	`transforms.conform_events`	`muestras/silver_flags.json` (v1 10.738 / v2 32.251)	✅
R05	Tipos ambiguos con fallback	`try_cast`, `value_raw`	`muestras/silver_correcciones_Q03_Q04.csv`	✅
R06	Reglas de calidad + quarantine	`transforms.split_by_rules`	`quarantine/resumen.json` + muestras	✅
R07	Normalización y joins con dimensiones	`transforms.enrich_events`, `silver_masters`	`esquemas/silver.*`	✅
R08	Features	`transforms.event_features`, `build_daily_usage`	`muestras/gold_top20_costo.csv`	✅
R09	Anomalías	`transforms.build_cost_anomaly_mart`	`analitica/metricas.json`	✅
R10	Marts FinOps, Soporte, Producto	`build_daily_usage` (+ anomalías)	`gold_vs_mapreduce.json`	🟡 2 de 5 (resto: B-02 a B-04)
R11	Serving query-first	`serving.py`, `infra/cql/`	`serving/cqlsh_consultas.txt`	🟡 2 de 5 consultas
R12	Idempotencia	checkpoints, overwrite dinámico, upserts	`idempotencia/resumen.md`	✅
R13	Performance: particiones, archivos, tamaños	`write_partitioned`	`lake_inventory.md`	✅
R14	Gobierno: metadatos, linaje, owners, seguridad	`common.RunLog`, Sección 10	`run_log.csv`	✅ preliminar
R15	Objetivos O1–O7	–	Tabla siguiente	ver abajo

Objetivo	Meta	Medido en la E2	Estado
O1 Frescura del uso	≤ 5 min	Micro-batch a Bronze ~1 s; Silver + Gold + upsert ~4–5 s por micro-batch (`run_log`)	✅ en demo (`availableNow`); medir con trigger continuo (backlog D-06)
O2 Frescura batch	Antes de las 06:00 (D+1)	Batch completo en ~10 s	✅ (sin scheduler)
O3 Unicidad	0 `event_id` duplicados tras re-ejecutar	0 en Silver y Gold en las 3 corridas	✅

Objetivo	Meta	Medido en la E2	Estado
O4 Calidad trazable	100 % en Silver o quarantine	43.200 = 42.989 + 211; balance de reconcile cierra	✅
O5 Trazabilidad	100 % de Bronze con `ingest_ts`, `source_file`, `run_id`	0 nulos en las 43.200 filas de `bronze/usage_events` (verificado) y en el test de integración	✅
O6 Serving en 1 partición	5 consultas	Q1 y Q2 leen una sola partición	🟡 2 de 5
O7 Reproducibilidad	≤ 15 min desde entorno limpio	Pipeline ~42 s; instalación de dependencias ~2–3 min	✅ (validar en otra máquina: B-09)

14. Limitaciones conocidas

- **Cassandra local, no AstraDB:** el código soporta AstraDB por `.env`, pero la evidencia de la E2 es contra Cassandra 5 en Docker (B-01).
- **Colab:** el pipeline corre en Colab (sólo PySpark), pero Docker no; en Colab el serving requiere AstraDB.
- **Recomputo por fecha:** con este desorden cada micro-batch toca las 60 fechas y reconstruye todo Silver/Gold. Es barato con 43 k eventos; a escala, el costo crece con el rango de fechas afectadas (acotado por el watermark).
- **SCD2 con un solo snapshot:** la fuente trae un único snapshot de orgs; la lógica de cambios está probada con datos sintéticos (test), no con datos reales.
- **O1 medido en `availableNow`:** la frescura real con trigger de 1 minuto queda para el backlog.

15. Problemas detectados al implementar y cómo se resolvieron

#	Problema	Cómo apareció	Resolución	Decisión
1	211 recursos a quarantine como corruptos	Quarantine de Bronze en la primera corrida	`escape='"'` en la lectura de CSV	D-04
2	Un timestamp mal formado cortaba el job (ANSI en Spark 4)	Test de Q00	`try_to_timestamp`	D-15
3	312 outliers en el perfil E1 vs 191 en Gold	Comparación con la E1	123 eran costos < −0,01 que Q02 manda a quarantine antes	D-08
4	720 archivos de ~10 KB en Bronze	Inventario del lake	Silver compacta a 1 archivo por fecha	D-14
5	La re-ejecución pisaba el *query progress* de la corrida con datos	Recolector de evidencias	Un archivo de progreso por `run_id`	–
6	Borrar sólo el checkpoint duplicaría Bronze	Análisis del reinicio	`reset.sh` borra Bronze y checkpoints juntos; Silver deduplica igual (Q01)	D-13
7	El plugin `docker compose` no estaba instalado	Puesta en marcha	El README documenta `docker compose` y `docker-compose`	D-11

Próximos pasos (hacia el MVP final)

Backlog priorizado en `06_backlog_final.md`: AstraDB real, los 3 marts y 3 consultas restantes, notebook de Colab, diccionario completo, presentación, video y defensa.